

Motilité volontaire et le tonus ; les paralysies d'origine centrale et d'origine périphérique selon la topographie et la hauteur de la lésion. Le syndrome pyramidal.

Pr S. NDONGO

I. Rappels sur le système pyramidal

Le système pyramidal comprend des centres et des voies.

1. Centres

Le centre le plus important est situé au niveau de la circonvolution frontale ascendante. Il existe une organisation somatotopique : chaque portion du cortex est destinée à assurer la motricité d'une partie du corps. Les muscles les plus volitionnels sont les mieux représentés.

2. Voies

Elles comportent deux neurones articulés entre eux.

Le neurone moteur central ou protoneurone part du cortex au niveau de la circonvolution frontale ascendante. Ses cylindraxes forment deux faisceaux :

- Un faisceau cortico-spinal ou pyramidal qui descend à travers l'encéphale, le tronc cérébral et chemine dans la moelle où il se termine en s'articulant à chaque niveau médullaire avec les cellules de la corne antérieure.
NB : ce faisceau croise la ligne médiane au niveau du bulbe : on parle de décussation bulbaire.
- Un faisceau cortico-nucléaire ou géniculé qui suit d'abord le faisceau pyramidal puis croise la ligne médiane au niveau du tronc cérébral et se rend aux noyaux moteurs des nerfs crâniens.

En conséquence la motilité volontaire d'un hémicorps est gérée par l'hémisphère cérébral opposé.

Le deuxième neurone ou neurone moteur périphérique ou deutoneurone présente deux contingents :

- Le contingent rachidien : les corps cellulaires sont situés dans la corne antérieure de la moelle, les cylindraxes quittent la moelle par la racine antérieure et vont participer à la constitution de troncs nerveux périphériques.
- Le contingent crânien : les corps cellulaires sont situés au niveau des noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral. Les cylindraxes constituent les nerfs moteurs crâniens et se terminent dans les muscles qu'ils innervent.

En conséquence les lésions du deuxième neurone vont entraîner une paralysie homolatérale.

II. La Motilité volontaire

1. Définition

C'est l'ensemble des mouvements soumis au contrôle de la volonté.

2. Modes d'exploration

Cette exploration comprend l'examen des mouvements volontaires des divers segments de membre (flexion, extension, abduction, adduction, rotation...).

L'examen de la force musculaire segmentaire doit être réalisé en opposant une résistance à un mouvement volontaire toujours comparativement avec le côté opposé.

L'examen de la force musculaire doit être complété par la palpation et la mensuration comparative des masses musculaires à la recherche d'une amyotrophie ou d'une hypotonie associée, l'étude des réflexes, la recherche de fasciculations (brèves secousses musculaires). Dans certains cas l'électromyogramme et/ou la biopsie musculaire seront indispensables.

3. Résultats

Les troubles de la motricité consistent en une diminution ou une abolition de la force musculaire.

L'atteinte peut se faire à plusieurs niveaux :

a) L'atteinte musculaire primitive

Diminution notable de la force musculaire s'accompagnant d'une amyotrophie qu'il faut savoir rechercher car pouvant être masquée par un œdème.

b) Les troubles de la transmission neuromusculaire

Ils se manifestent par une fatigabilité anormale à l'effort et qui intéresse surtout les muscles de l'extrémité céphalique au cours de la myasthénie.

c) Atteinte du motoneurone périphérique

Les paralysies périphériques ont comme séméiologie de base la baisse de la force segmentaire, et l'amyotrophie. Elles s'accompagnent également d'hypotonie, d'aréflexie ostéotendineuse et des troubles trophiques.

d) Atteinte du motoneurone central

L'aspect clinique est très variable selon le siège de la lésion et la rapidité de constitution. Le stigmate permanent est l'association d'un déficit moteur à une inversion du réflexe cutané plantaire qui est le signe de Babinski. Ce tableau s'accompagne d'une exagération des réflexes ostéotendineux.

III. Le Tonus

1. Définition

C'est la résistance qu'offre un muscle à l'étirement passif.

2. Exploration

On apprécie le tonus de repos et le tonus d'action :

Le tonus de repos : l'étendue de la flexion et l'extension, le ballant d'un segment de membre en secouant les pieds, les avant-bras et les mains.

Le tonus d'action : l'exécution des mouvements de la marche et de la parole extériorise les troubles du tonus d'action.

3. Résultats

Hypotonie : diminution de la résistance à la mobilisation passive ainsi qu'une augmentation du degré d'allongement à l'étirement passif (hyper extensibilité).

Hypertonie : on distingue deux types d'hypertonie :

- Hypertonie pyramidale : elle est élastique et s'accompagne du signe de Babinski
- Hypertonie extrapyramidale : elle est rigide et s'accompagne du phénomène de la roue dentée.

IV. PARALYSIE D'ORIGINE CENTRALE

A- Hémiplégie

1. Définition

C'est la diminution de la force motrice intéressant le bras, la jambe et parfois la face d'un même hémicorps.

2. Signes

a) Début

Le début peut être brutal (affections vasculaires) ou progressif (affections tumorales).

b) Phase d'état

Le malade dans le coma : La mise en évidence d'une hémiplégie est très importante pour définir entre autres l'origine du coma.

Les principaux éléments sont :

- la déviation conjuguée de la tête et des yeux vers le côté sain : on dit que le malade regarde sa lésion.
- une hypotonie de la joue du côté paralysé qui est soulevée à chaque expiration : on dit que le malade fume la pipe.
- l'asymétrie faciale révélée par la manœuvre de Pierre Marie et Foix : la compression du nerf facial derrière la branche montante du maxillaire inférieur détermine une grimace de l'hémiface saine alors que l'hémiface paralysée reste inerte.
- L'asymétrie du tonus des membres comme une flaccidité au niveau d'un membre ou une retombée plus lourde du membre paralysé lorsqu'on les soulève en même temps.
- L'asymétrie de la réponse motrice aux stimuli nociceptifs
- la constatation d'un signe de Babinski unilatéral.

Le malade hors du coma : La mise en évidence d'un déficit moteur ne pose problème que lorsque celui-ci est discret et s'appellera alors hémiparésie. Cette hémiparésie sera cotée, et on la recherchera :

- A la face dans l'acte de découvrir les dents ainsi que dans l'ouverture contrariée de la bouche : c'est le signe du peaucier du cou.
- Aux membres supérieurs : c'est l'épreuve des bras tendus à l'horizontale : on note une chute lente du bras paralysé qui s'accompagne d'une pronation : c'est l'épreuve du serment.
- Aux membres inférieurs : le déficit est extoriorisé par l'épreuve de Barré et Mingazzini.
 - ✓ Epreuve de Barré : le sujet en décubitus ventral, jambes verticales, fléchies sur les cuisses. On note du côté atteint une chute progressive de la jambe sur le lit.

- ✓ Epreuve de Mingazzini : le sujet en décubitus dorsal, jambes horizontales en flexion sur les cuisses, on note du côté atteint un abaissement de la jambe et une extension de la cuisse.
- La mise en évidence d'un Babinski unilatéral garde toute sa valeur.

c) Evolution

Les hémiplésies spasmodiques sont l'aboutissement des hémiplésies flasques dues à des lésions brutales du système nerveux. L'hémipléxie peut être d'emblée spasmodique lorsque la lésion se produit progressivement comme dans les formes tumorales.

3. Formes cliniques selon la hauteur de la lésion

L'analyse des signes neurologiques associés à l'hémipléxie permet en général de connaître le niveau de la lésion. On peut distinguer :

a) Hémipléxie cortico sous corticale

Elle est d'installation progressive, non proportionnelle avec prédominance brachéo-faciale ou crurale et peut s'accompagner d'autres troubles : troubles du langage en cas de lésion gauche

b) Hémipléxie capsulaire

C'est une forme massive et proportionnelle avec une symptomatologie pure sans troubles associés.

c) Atteinte du tronc cérébral

Il réalise le syndrome alterne avec une paralysie directe et périphérique des nerfs crâniens au niveau de la lésion, une paralysie croisée des membres, une paralysie croisée et centrale des nerfs crâniens dont les noyaux sont sous-jacents de la lésion.

4. Etiologies

- Accidents vasculaires cérébraux (formes brutales)
- Tumeurs (formes progressives)
- Abscès du cerveau (triade de Bergman : déficit moteur, syndrome d'hypertension intracrânien et fièvre).

B- Paraplégie

1. Définition

Déficit moteur bilatéral des membres inférieurs

2. Signes

a) Paraplégie flasque ou syndrome d'interruption médullaire brutale

La paralysie complète des deux membres inférieurs et l'hypotonie peuvent être confondues avec une paralysie d'origine périphérique mais il existe un signe de Babinski et des troubles sphinctériens importants.

b) Paralysie spasmodique ou syndrome de compression médullaire lente

Paralysie de type pyramidal avec une hypertonie pyramidale élastique associée à une exagération des réflexes ostéotendineux. On observe un signe de Babinski bilatéral et des troubles génito-sphinctériens.

3. Causes

Formes flasques : traumatismes, myélomalacies

Formes spasmodiques : Myélites, processus tumoraux

V. Paralyse d'origine périphérique (cf cours sur les syndromes périphériques)